

Caderno de Desafios Rápidos

Aula 04 — Variáveis e Tipos de Dados em Java | Módulo 01 — Fundamentos de Programação com Java

Aluno(a): _____

Data: ____ / ____ / ____

Turma: _____

Como usar este caderno: Cada desafio deve ser resolvido em 2 a 5 minutos. Tente responder antes de consultar qualquer material. As respostas estão reunidas na última seção do caderno.

SEÇÃO 1 — REVISÃO

Repetição Espaçada
— Aulas 01 a 03

DESAFIO 01 ■ 2 min

Complete a frase: Um **algoritmo** é uma sequência de passos _____ e _____ para resolver um problema. Agora assinale a alternativa que NÃO é uma característica obrigatória de um algoritmo:

- a) Deve ter início e fim definidos
- b) Deve ser escrito obrigatoriamente em Java
- c) Deve produzir um resultado
- d) Deve ser finito

■ Lembre-se: algoritmos existem muito antes das linguagens de programação!

DESAFIO 02 ■ 3 min

Observe o trecho de fluxograma abaixo (em palavras) e escreva o **pseudocódigo** equivalente:

```
INÍCIO → Ler NOTA → [NOTA >= 6?] → SIM: Exibir 'Aprovado' | NÃO: Exibir  
'Reprovado' → FIM
```

Escreva o pseudocódigo aqui:

```
INÍCIO Ler _____ SE _____ ENTÃO Exibir _____ SENÃO Exibir  
_____ FIM-SE FIM
```

DESAFIO 03 ■ 2 min

Relacione as colunas sobre o ecossistema Java:

```
JDK ( ) Ambiente de execução – roda o bytecode JRE ( ) Kit completo de  
desenvolvimento – inclui compilador JVM ( ) Máquina virtual – interpreta o  
bytecode javac ( ) Compilador – transforma .java em .class
```

■ Dica: $JDK \supset JRE \supset JVM$ — cada um contém o anterior!

DESAFIO 04 ■ 3 min

O código abaixo possui **3 erros** de estrutura básica Java. Identifique e corrija-os:

```
public classe MinhaClasse { public static void main(String args) {  
    System.out.Println("Olá, mundo!") } }
```

Erro 1: _____

Erro 2: _____

Erro 3: _____

SEÇÃO 2 — CONTEÚDO DA AULA**Nível Básico —
Variáveis e Tipos****DESAFIO 05 ■ 2 min**

Classifique cada declaração marcando o tipo correto (**int, double, char, boolean, String**):

```
int idade = 25; Tipo: _____ double salario = 2850.50; Tipo: _____  
char inicial = 'J'; Tipo: _____ boolean ativo = true; Tipo: _____  
String nome = "Maria"; Tipo: _____
```

■ *Analogia: pense nos tipos como caixas de tamanhos diferentes — não cabe um número real em uma caixa de inteiro!*

DESAFIO 06 ■ 3 min

Qual das declarações de variáveis abaixo está **correta** em Java? Justifique o erro nas incorretas:

- a) `int 2nota = 10;`
- b) `double media = 8.5;`
- c) `String Nome Aluno = "João";`
- d) `boolean aprovado = verdadeiro;`

Correta: ____ Justifique os erros:

a) _____

c) _____

d) _____

■ *Regra camelCase: nomeDoAluno (minúscula no início, maiúscula em cada nova palavra).*

DESAFIO 07 ■ 3 min

Complete o programa para ler o **nome** e a **idade** do usuário e exibir uma mensagem de boas-vindas:

```
import java.util.Scanner; public class BemVindo { public static void  
main(String[] args) { Scanner sc = new Scanner(System.in);  
System.out.print("Digite seu nome: "); String nome = sc._____  
System.out.print("Digite sua idade: "); int idade = sc._____  
System.out.println("Olá, " + ____ + "! Você tem " + ____ + " anos."); } }
```

DESAFIO 08 ■ 2 min

Converta os nomes de variáveis abaixo para o padrão **camelCase** correto em Java:

nota do aluno → _____ salario bruto → _____

NomeCompleto → _____
data_nascimento → _____ CODIGO_PRODUTO → _____

■ *camelCase para variáveis: primeira letra minúscula, cada nova palavra começa com maiúscula. Ex.: salarioBruto*

DESAFIO 09 ■ 2 min

Leia o código e escreva exatamente o que será exibido na tela:

```
String produto = "Notebook"; int quantidade = 3; double preco = 2499.90; double  
total = quantidade * preco; System.out.println("Produto: " + produto);  
System.out.println("Qtd: " + quantidade); System.out.println("Total: R$ " +  
total);
```

Saída:

SEÇÃO 3 — CONTEÚDO DA AULA

**Nível Intermediário —
Combinando
Conceitos**

DESAFIO 10 ■ 3 min

Marque V (Verdadeiro) ou F (Falso) sobre **casting** em Java:

```
( ) int x = 3.14; // casting implícito de double para int ( ) double d = 10; //  
widening: int cabe em double sem casting ( ) int n = (int) 7.9; // casting  
explícito, n valerá 7 ( ) String s = 42; // Java converte int para String  
automaticamente
```

■ *Widening (ampliação) é automático; Narrowing (redução) exige cast explícito e pode perder dados.*

DESAFIO 11 ■ 3 min

O programa abaixo tenta converter uma entrada de texto em número, mas tem um erro. Identifique o erro e reescreva a linha correta:

```
Scanner sc = new Scanner(System.in); System.out.print("Digite sua nota: ");  
String entrada = sc.nextLine(); int nota = entrada; // LINHA COM ERRO  
System.out.println("Nota: " + nota);
```

Qual é o erro?

Linha corrigida:

```
int nota = _____;
```

■ *Dica: String e int são tipos diferentes — você precisa de um método de conversão!*

DESAFIO 12 ■ 4 min

Analise o código e preveja a saída. Atenção especial à divisão de inteiros:

```
int a = 7; int b = 2; double resultado1 = a / b; double resultado2 = (double) a /  
b; System.out.println(resultado1); System.out.println(resultado2);
```

resultado1 imprime: _____

resultado2 imprime: _____

Explique por que os dois resultados são diferentes:

■ *Em Java, int / int = int (parte decimal descartada). Para obter double, pelo menos um operando deve ser double.*

GABARITO — RESPOSTAS DOS DESAFIOS

Tente resolver todos os desafios antes de consultar as respostas! O aprendizado é muito mais efetivo quando você se esforça primeiro.

Desafio 01 — Algoritmo — características

Completando a frase: 'Um algoritmo é uma sequência de passos **finitos** e **ordenados** para resolver um problema.'
Alternativa correta: **b)** — Algoritmos podem ser escritos em qualquer notação (português, fluxograma, pseudocódigo).
Java é apenas uma linguagem de implementação.

Desafio 02 — Fluxograma → Pseudocódigo

Pseudocódigo equivalente:

```
INÍCIO
Ler NOTA
SE NOTA >= 6 ENTÃO
  Exibir 'Aprovado'
SENÃO
  Exibir 'Reprovado'
FIM-SE
FIM
```

Desafio 03 — JDK / JRE / JVM / javac

Correspondência correta:

```
JDK → Kit completo de desenvolvimento – inclui compilador
JRE → Ambiente de execução – roda o bytecode
JVM → Máquina virtual – interpreta o bytecode
javac → Compilador – transforma .java em .class
```

Desafio 04 — Erros de estrutura básica

Os três erros são:

```
Erro 1: 'classe' deveria ser 'class' (palavra reservada em inglês)
Erro 2: 'String args' deveria ser 'String[] args' (array de Strings)
Erro 3: 'Println' deveria ser 'println' (Java é case-sensitive)
```

Desafio 05 — Tipos primitivos e String

Classificação correta:

```
int idade = 25; Tipo: int
double salario = 2850.50; Tipo: double
char inicial = 'J'; Tipo: char
boolean ativo = true; Tipo: boolean
String nome = "Maria"; Tipo: String (não primitivo!)
```

Desafio 06 — Declarações corretas e erros

Correta: **b)** double media = 8.5; Erros:

```
a) int 2nota – nomes de variáveis não podem começar com número
c) String Nome Aluno – nomes não podem ter espaços; use: nomeAluno
d) boolean aprovado = verdadeiro – o valor boolean em Java é 'true', não 'verdadeiro'
```

Desafio 07 — Completando o programa com Scanner

Lacunas preenchidas:

```
String nome = sc.nextLine();
int idade = sc.nextInt();
System.out.println("Olá, " + nome + "! Você tem "
+ idade + " anos.");
```

Desafio 08 — Conversão para camelCase

Nomes em camelCase:

```
nota do aluno → notaDoAluno
salario bruto → salarioBruto
NomeCompleto → nomeCompleto
data_nascimento → dataNascimento
CODIGO_PRODUTO → codigoProduto
```

Desafio 09 — Saída do programa

O programa exibe:

```
Produto: Notebook
Qtd: 3
Total: R$ 7499.7000000000001
```

Desafio 10 — Verdadeiro ou Falso — Casting

Respostas:

```
( F ) int x = 3.14; – ERRO de compilação: narrowing exige cast explícito
( V ) double d = 10; – widening automático (int -> double)
( V ) int n = (int) 7.9; – cast explícito, n = 7 (trunca)
( F ) String s = 42; – ERRO: não há conversão automática int -> String
```

Desafio 11 — Conversão String → int com Integer.parseInt()

Erro: String e int são tipos incompatíveis; não é possível atribuir diretamente. Linha corrigida:

```
int nota = Integer.parseInt(entrada);
```

Desafio 12 — Divisão de inteiros e casting

Saídas e explicação:

```
resultado1 imprime: 3.0
(7 / 2 = 3 em int; depois 3 é convertido para double -> 3.0)
```

```
resultado2 imprime: 3.5
((double) 7 / 2 = 7.0 / 2 = 3.5 – divisão em ponto flutuante)
```

Explicação: na expressão a/b, ambos são int -> divisão inteira descarta a parte decimal. Fazendo cast de 'a' para double ANTES da divisão, o resultado é calculado como double.